

习题解答

第 13 章

一、选择题

- 13-1 D
13-2 A
13-3 D
13-4 B
13-5 C
13-6 B
13-7 D
13-8 C
13-9 D
13-10 D

二、填空题

- 13-11 3.18T/s
13-12 $\omega abB \cos \omega t$
13-13 8.0V.
13-14 $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$
13-15 $0.128\pi; -0.5\text{m}^2/\text{s}$
13-16 $L_1:L_2 = 1:2, W_{m1}:W_{m2} = 1:2.$
13-17 9.6 J

三、计算题或证明题

- 13-18 解 (1) 长直截流导线在空间的磁场分布为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

取 $abcd$ 回路的面法线方向垂直纸面向里, 在距长直导线为 r 处取一面积元 $dS = xdr$, 如图所示. 穿过此面元的磁通量为

$$d\Phi_m = \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} xdr$$

穿过整个回路的磁通量为

$$\Phi_m = \frac{\mu_0 Ix}{2\pi} \int_{r_0}^{r_0+l} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 Ix}{2\pi} \ln \frac{r_0+l}{r_0}$$

- (2) 由法拉第电磁感应定律知, 回路上的感应电动势和感应电流为

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} v \ln \frac{r_0+l}{r_0}$$

$$I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{\mu_0 Iv}{2\pi R} \ln \frac{r_0+l}{r_0}$$

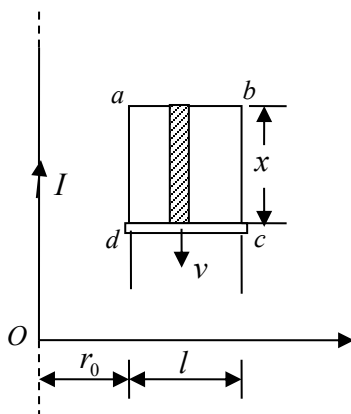
方向为逆时针方向。

- (3) 由安培定律 $d\mathbf{F} = Id\mathbf{l} \times \mathbf{B}$ 可求出 cd 段导线的受力

$$dF = |I_i| B dr = \frac{\mu_0 I v}{2\pi R} \ln \frac{r_0 + l}{r_0} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr$$

$$F = \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi}\right)^2 \frac{v}{R} \ln \frac{r_0 + l}{r_0} \int_{r_0}^{r_0 + l} \frac{dr}{r} = \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{r_0 + l}{r_0}\right)^2 \frac{v}{R}$$

方向垂直于 cd 导线向上



13-19 解:

$$(1) U_{OM} = U_O - U_M = \frac{1}{2} \omega a^2 B$$

(2) 添加辅助线 ON, 由于整个 $\triangle OMN$ 内感应电动势为零, 所以 $\varepsilon_{OM} + \varepsilon_{MN} = \varepsilon_{ON}$,

即可直接由辅助线上的电动势 ε_{ON} 来代替 OM、ON 两段内的电动势。

$$\overline{ON} = 2a \cos 30^\circ = \sqrt{3}a$$

$$U_{ON} = U_O - U_N = \frac{1}{2} \omega B (\sqrt{3}a)^2 = \frac{3}{2} \omega a^2 B$$

(3) O 点电势最高。

13-20 解 (1) 设大线圈为线圈 1, 小线圈为线圈 2, 且设大线圈中通以电流 I_1 , 由载流圆线圈在轴线上产生磁场公式可知, 大线圈的圆心处产生的磁感应强度的大小为

$$B_1 = N_1 B = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2R}$$

因小线圈半径远小于 R , 小线圈内的磁场可近似视为均匀的, 故穿过小线圈的磁通链为

$$\Psi_{21} \approx N_2 B_1 S_2 = \frac{\mu_0 N_1 N_2 I_1 S_2}{2R}$$

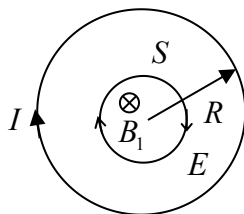
两线圈的互感系数为

$$M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S_2}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 100 \times 50 \times 4.0 \times 10^{-4}}{2 \times 0.20} = 6.3 \times 10^{-6} (\text{H})$$

(2) 由互感电动势公式, 可得小线圈中的感应电动势的大小为

$$\varepsilon = -M \frac{dI_1}{dt} = -6.3 \times 10^{-6} \times (-50) = 3.2 \times 10^{-4} (\text{V})$$

其方向如图所示.



13-21 解 (1) 由于系统具有轴对称性, 可求出感生电场。在磁场中取圆心为 O , 半径为 $r (r < R)$ 的圆周, 设顺时针方向为正方向, 根据感生电场与变化磁场之间的关系

$$\oint_L \mathbf{E}_r \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\int_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

可得

$$E_r \cdot 2\pi r = -\pi r^2 \frac{dB}{dt} = -\pi r^2 k$$

有

$$E_r = -\frac{r}{2} k \quad (r < R)$$

感生电场为逆时针方向。

(2) 用法拉第电磁感应定律求解。连接 $\overline{Oa}$, $\overline{Ob}$ 和 $\overline{Oc}$, 在回路 $OabO$ (逆时针方向) 中, 穿过回路所围面积的磁通量为

$$\Phi = -BS = -\frac{1}{2} l B h = -\frac{1}{2} B l \left(R^2 - \frac{l^2}{4} \right)^{1/2}$$

则感应电动势

$$\varepsilon_1 = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{2} l \left(R^2 - \frac{l^2}{4} \right)^{1/2} \frac{dB}{dt} = \frac{1}{2} l \left(R^2 - \frac{l^2}{4} \right)^{1/2} k$$

而 $\varepsilon_1 = \varepsilon_{ab} + \varepsilon_{bo} + \varepsilon_{oa} = \varepsilon_{ab}$, 所以

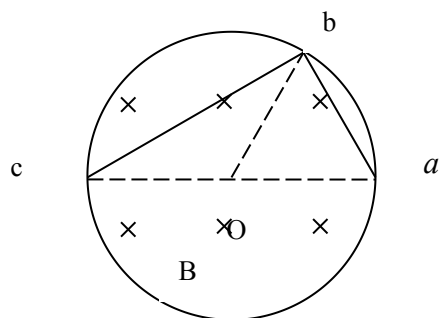
$$\varepsilon_{ab} = \varepsilon_1 = \frac{1}{2} l k \left(R^2 - \frac{l^2}{4} \right)^{1/2}$$

方向由 a 指向 b .

同理可得

$$\varepsilon_{bc} = \frac{1}{2} l k \left(R^2 - \frac{l^2}{4} \right)^{1/2}$$

方向由 b 指向 c .



13-22 解 由题意可知,两平行长直导线中电流 I 相同而反向,可视为在无限远连通的闭合回路。设两平行长直导线构成的闭合载流回路所产生的磁场通过圆环的磁通量为 Φ 。则 Φ 与 I 之比即为系统的互感系数。如图所示,设在无限远连通的两平行直导线构成的闭合回路中的电流为 I ,则在此闭合回路平面中,由无限长载流直导线产生磁场的公式可知,与其中一根长直载流导线相距为 r 处的磁场为

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{2a-r} \right)$$

$B(r)$ 的方向垂直于纸面向外。因此,通过半圆环 S' 的磁通量为

$$\Phi' = \int_{S'} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^a \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{2a-r} \right) 2\sqrt{a^2 - (a-r)^2} dr = \mu_0 I a$$

通过整个圆环面的磁通量为

$$\Phi = 2\Phi' = 2\mu_0 I a$$

由互感系数的定义,两平行无限长导线与嵌在其间的圆环之间的互感系数为

$$M = \frac{\Phi}{I} = 2\mu_0 a$$

